

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Métodos Empíricos

Fecha: 1/06/2026

Materia: Ingeniería de Investigación de Software

Integrantes: Josué Chango

Contenido

Introducción.....	3
Tipos de Métodos Empíricos.....	3
1. Experimental.....	3
2. Observacional	3
3. Interpretativo.....	3
4. Computacional	4
5. Participativo	4
Casos de uso	4
Experimento Controlado.....	4
Caso de estudio.....	5
Encuesta	5
Etnografía	5
Simulación.....	6
Investigación de acción (Action-research)	6
Tabla Comparativa	6
Forma de elección de método	7
Conclusiones.....	7
Recomendaciones.....	8
Referencias	8

Introducción

Los métodos empíricos en ingeniería de software son estrategias de investigación basadas en la observación, medición y experimentación para observar fenómenos reales. A diferencia de los enfoques que son solo teóricos o formales, estos métodos obtienen el conocimiento a partir de datos recolectados en contextos reales o controlados.

Su objetivo principal es comprender, explicar o mejorar procesos y prácticas de ingeniería de software mediante datos objetivos y verificables, ya sean estos cualitativos o cuantitativos.

Según Wohlin et al. (2012), los métodos empíricos en IS se clasifican principalmente en: Experimentos Controlados, Casos de Estudio, Encuestas, Etnografía, Simulación y Action Research, cada uno con características, fortalezas y limitaciones propias.

Tipos de Métodos Empíricos

1. Experimental

Este método se caracteriza por poder manipular deliberadamente una o más variables independientes para observar y medir su efecto sobre las variables dependientes, manteniendo control estricto sobre las demás variables que podrían interferir en los resultados. Este tipo de método busca establecer relaciones causales entre factores, por eso, se requiere un previo planteamiento de hipótesis, asignación aleatoria de participantes y condiciones controladas, ya sea en laboratorio o en campo.

2. Observacional

En este se recogen datos de fenómenos como los que ocurren en su entorno natural, sin que el investigador intervenga ni manipule variables. El objetivo es describir, explorar o comprender comportamientos, prácticas y contextos reales. Dentro de esta categoría se encuentran el Caso de Estudio, que profundiza en un fenómeno específico usando múltiples fuentes de evidencia, y la Encuesta o Survey, que recolecta datos estructurados de una muestra amplia para identificar tendencias y opiniones.

3. Interpretativo

Este método está representado principalmente por la Etnografía, ya que busca comprender en profundidad la cultura, las prácticas sociales y los significados que los propios actores dan a sus acciones dentro de un contexto de la organización. El investigador se sumerge de forma extensa en el entorno estudiado, utilizando observación participante y notas de campo como principales instrumentos. Los datos que se obtienen son, en su mayoría, cualitativos y son ricos en detalle contextual, aunque presentan alta subjetividad y baja capacidad de generalización debido al reducido número de casos analizados.

4. Computacional

Este método utiliza modelos matemáticos y algorítmicos para imitar el comportamiento de los sistemas o procesos de desarrollo de software bajo distintas condiciones, gracias a esto, no se necesita implementarlos en la realidad. La Simulación esta basada en agentes y es dinámica de sistemas. Su principal ventaja es la alta replicabilidad y escalabilidad, permitiendo así explorar escenarios que serían costosos o imposibles de reproducir empíricamente. Sin embargo, la validez de sus resultados depende directamente de la fidelidad del modelo construido respecto al fenómeno real.

5. Participativo

Este metodo involucra activamente al investigador como agente de cambio dentro del contexto estudiado. El Action Research o Investigación-Acción es su principal exponente, caracterizándose por ciclos alternados de planificación, acción, observación y reflexión, con el objetivo de resolver un problema real mientras se genera conocimiento teórico y práctico de forma simultánea. Es un método colaborativo donde investigadores y profesionales trabajan juntos, lo que genera datos mixtos pero introduce un alto riesgo de sesgo debido a la implicación directa del investigador y limita la generalización de los resultados a otros contextos.

Casos de uso

Experimento Controlado

El experimento controlado es el método más riguroso de la investigación empírica. Consiste en manipular una o más variables independientes (tratamientos) para medir su efecto sobre variables dependientes, manteniendo constantes todas las demás variables.

Características

- Hipótesis formulada antes del experimento
- Asigna aleatoria sujetos a grupos de control
- Sus tipos de datos son cuantitativos y por ende sus resultados tambien
- Tiene un control estricto de variables confundentes
- Tiene alta capacidad para poder ser replicado
- Puede realizarse en laboratorio (controlado) o en campo (cuasi-experimento)

Caso de estudio

El caso de estudio es una investigación empírica que examina en profundidad un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes (Yin, 2014)

Características

- Investigación cualitativa, cuantitativa o mixta.
- Se obtiene información a través de entrevistas, documentos, observación.
- Obtiene un análisis profundo de un proyecto, equipo u organización específica.
- Baja capacidad de generalización, debido al contexto en el que se encuentra
- Refleja situaciones reales y probablemente únicos
- Permite generar hipótesis para estudios futuros.

Encuesta

La encuesta es un método de recolección de datos que se obtiene información de una muestra representativa de una población mediante cuestionarios o entrevistas estructuradas. Es descriptiva y correlacional, no establece causalidad directa. Busca conocer opiniones, actitudes, prácticas o características de los profesionales del software.

Características

- Tiene gran número de participantes
- Los datos son principalmente datos cuantitativos
- Tiene un bajo costo y tiempo de ejecución (especialmente online)
- Tiene sesgo de respuesta y baja tasa de respuesta.
- Alta capacidad de generalización si la muestra es representativa.

Etnografía

La etnografía es un método cualitativo que estudia las prácticas, cultura y comportamientos de un grupo social desde dentro, el investigador inmerso en el entorno durante un período prolongado de tiempo.

Características

- Se invierte una gran cantidad de tiempo del investigador en el equipo u organización.
- Los datos usados son puramente datos cualitativos como notas de campo, entrevistas abiertas, artefactos.
- Posee una alta subjetividad así como también riesgo de sesgo del investigador.
- Tiene resultados difícilmente generalizables por ser datos obtenidos que son únicos en su contexto.

Simulación

La simulación consiste en crear modelos computacionales que imitan el comportamiento de sistemas de software o procesos de desarrollo, para poder estudiar el comportamiento bajo distintas condiciones sin necesidad de implementarlos en el mundo real y por lo tanto sin afecciones reales. Es especialmente útil cuando los experimentos reales son costosos, peligrosos o imposibles.

Características

- Se requiere tiempo para su construcción y validación de un modelo formal del sistema
- Permite controlar y variar parámetros de forma precisa
- Tiene una alta replicabilidad y escalabilidad
- Los resultados tienen el mismo nivel de validez como el modelo que los sustenta
- Puede generar grandes volúmenes de datos experimentales

Investigación de acción (Action-research)

El Action Research es un método colaborativo en el que el investigador participa activamente en la resolución de un problema real junto con los profesionales que pueden estar involucrados, generando conocimiento científico mientras mejora la práctica

Características

- El investigador participa como un agente de cambio dentro de la organización
- Tiene varios ciclos repetitivos de intervención y reflexión
- Tienen datos mixtos entre cualitativos y cuantitativos
- Tiene un alto riesgo de sesgo por la implicación del investigador
- Está enfocado en contextos muy específicos con baja generalización
- Este método genera conocimiento tanto práctico como teórico simultáneamente

Tabla Comparativa

Criterio	Experimento Controlado	Caso de Estudio	Encuesta / Survey	Etnografía	Simulación	Action Research
Propósito	Probar hipótesis causales	Comprender contexto real	Recolectar datos de muchos	Comprender cultura/contexto	Modelar sistemas complejos	Resolver problemas en acción
Control	Alto (variables controladas)	Bajo	Medio	Ninguno	Alto (entorno virtual)	Bajo

Ambiente	Laboratorio o entorno aislado	Entorno real/industrial	Distribución masiva	Campo natural	Modelo computacional	Entorno de trabajo real
Generaliz.	Alta si muestra es grande	Baja (caso específico)	Alta	Baja	Media	Baja
Costo/Tiempo	Alto	Medio	Bajo-Medio	Alto (inmersión larga)	Medio	Medio-Alto
Tipo datos	Cuantitativos	Cuali/Cuantitativos	Cuantitativos	Cualitativos	Cuantitativos	Mixtos
Replicab.	Alta	Baja	Alta	Muy baja	Alta	Baja
Sesgo invest.	Bajo	Medio	Medio	Alto	Depende del modelo	Alto
Aplicación IS	Estudios de herramientas	Post-mortem proyectos	Prácticas de la industria	Procesos organizacionales	Planificación, scheduling	Mejora de procesos

Forma de elección de método

La elección del método empírico adecuado depende de la pregunta de investigación, los recursos disponibles y el acceso al contexto

- Si necesito probar una relación causal con control → Experimento Controlado.
- Si quiero entender en profundidad un proyecto o fenómeno real → Caso de Estudio.
- Si necesito datos de muchos profesionales sobre prácticas o actitudes → Encuesta.
- Si quiero comprender la cultura y el trabajo cotidiano desde dentro → Etnografía.
- Si el fenómeno es costoso de experimentar en la realidad → Simulación.
- Si quiero resolver un problema real generando conocimiento al mismo tiempo → Action Research.

En la práctica, los investigadores frecuentemente saben combina métodos (triangulación) para obtener una visión más robusta y completa de lo que se estece estudiando.

Conclusiones

- Para la elección del método que se ajuste a cada investigación, se requiere de la pregunta de investigación, según la pregunta de investigación se puede dar la elección correcta para la elección del método adecuado

- A mayor control experimental, menor fidelidad al entorno real. Los experimentos ofrecen precisión causal pero con condiciones artificiales; la etnografía y el action research capturan la realidad pero sacrifican la generalización
- Los estudios más sólidos combinan métodos: una encuesta identifica tendencias generales, un caso de estudio profundiza en los mecanismos, y un experimento confirma la relación causal

Recomendaciones

- Formular con precisión si la pregunta es exploratoria, descriptiva o causal determina directamente el método adecuado. Herramientas como el framework GQM (Goal-Question-Metric) ayudan a operacionalizar la pregunta

Referencias

- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in Software Engineering. Springer.
- Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (5th ed.). SAGE Publications.
- Kitchenham, B., Pfleeger, S. L., & Fenton, N. (1995). Towards a Framework for Software Measurement Validation. IEEE Transactions on Software Engineering, 21(12), 929–944.
- Seaman, C. B. (1999). Qualitative Methods in Empirical Studies of Software Engineering. IEEE Transactions on Software Engineering, 25(4), 557–572.
- Easterbrook, S., Singer, J., Storey, M. A., & Damian, D. (2008). Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research. In Guide to Advanced Empirical Software Engineering. Springer.